Plâtrerie 3 — Les détails du second œuvre : jonctions et points singuliers

Leçon de la gare, sur papier. Plâtrerie et isolation. Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?ppl3-1

Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Exercice 1 : légender le détail de C1	**écran 3**
Exercice 1 a et b : mesurer à la règle	**écrans 2 et 4**
Exercice 2 : l'ordre de pose	**écran 5**
Exercice 3 a, b et c : l'huisserie et son jeu	**écran 6**
Exercice 3 d : la porte sur le plan du vestiaire	**écran 7**
Exercice 4 : le joint de dilatation	**écran 8**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 9**

Écran 1 / 11 de la gare en ligne

Bienvenue en gare

Une cloison rate le plus souvent aux **jonctions**, là où votre ouvrage rencontre le sol, le plafond ou une porte. Le dossier les dessine dans les plans de détail.

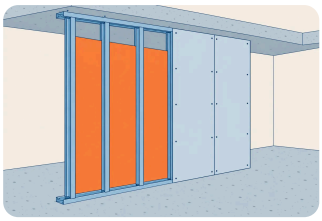
Environ **2 heures**, règle graduée en main. À la fin, vous saurez :

- lire un détail au 1/10 ou au 1/5, et y mesurer une épaisseur ;
- reconnaître les jonctions cloison-plafond, cloison-sol, huisserie, joint de dilatation ;
- tirer du détail l'ordre de pose ;
- calculer le jeu d'une huisserie et mesurer une porte sur le plan.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 9 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur la cloison C2 d'un bureau. Faites ensuite l'exercice sur la cloison C1 du vestiaire : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

Écran 2 / 11 de la gare en ligne

Le détail : une coupe qui zoome



Le détail dessine en coupe les pièces de cette cloison en cours de montage : rails, montants, isolant, plaques.

Un détail est presque toujours une **coupe** à grande échelle, au 1/10 ou au 1/5. L'échelle est écrite sous le dessin. Au 1/5, 1 mm sur le papier vaut 5 mm en vrai.

- Du vrai vers le papier, divisez par 5 : une plaque de 12,5 mm se dessine 12,5 ÷ 5 = 2,5 mm.
- Du papier vers le vrai, multipliez par 5 : un trait de 3 mm sur le papier vaut 3 × 5 = 15 mm en vrai.

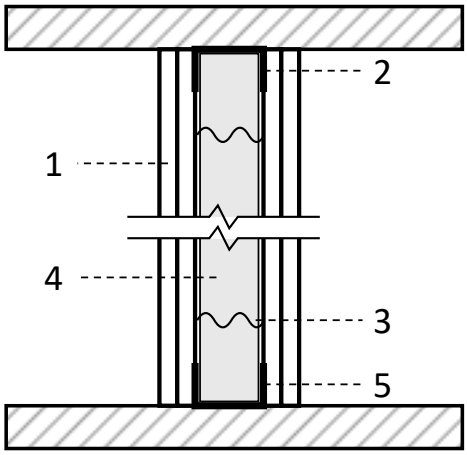
> Le trait fort montre ce qui est coupé : les plaques, les rails. Les vagues montrent l'isolant. Deux traits en zigzag montrent que le milieu de la cloison n'est pas dessiné.

Écran 3 / 11 de la gare en ligne

Jonction n° 1 : légender la coupe d'une cloison

L'ossature d'une cloison est faite des rails et des montants. Pour légender sa coupe, lisez-la de haut en bas, puis des côtés vers le milieu.

1. En haut et en bas, cherchez les deux **rails** en U : le rail haut est fixé au plafond, le rail bas au sol.
2. Entre les deux rails, cherchez le montant vertical. Il est vu derrière l'isolant, souvent en gris.
3. Sur les deux côtés, cherchez les plaques en trait fort : une ou deux par face.
4. Au milieu, cherchez l'isolant : les vagues.



Cloison C2, 98/48, éch. 1/5

Écran 3 · Exemple résolu : la coupe de la cloison C2

C2 sépare un bureau de ses sanitaires. C'est une cloison 98/48 : deux plaques sur chaque face.

1 : plaque, le trait fort sur le côté. 2 : rail haut, le U fixé sous le plafond. 3 : isolant, les vagues. 4 : montant, en gris derrière l'isolant. 5 : rail bas, le U fixé sur le sol.

Écran 4 / 11 de la gare en ligne

Mesurer une épaisseur sur le détail

Imprimé à 100 %, le détail de l'exercice est à sa vraie échelle : il se mesure à la règle.

1. Posez le zéro de la règle au milieu du premier trait.
2. Lisez la graduation au milieu du dernier trait, en millimètres.
3. Multipliez par le nombre de l'échelle : × 5 au 1/5.
4. Contrôlez avec la désignation de la cloison.

La désignation donne deux nombres en millimètres : l'épaisseur annoncée de la cloison, puis la largeur des rails et des montants. L'épaisseur réelle se calcule : ossature + plaques. Une cloison 72/48 mesure en vrai 48 + 12,5 + 12,5 = 73 mm.

Écran 4 · Exemple résolu : les épaisseurs de C2

Sur le détail de C2 à sa vraie échelle, les deux plaques d'une face mesurent 5 mm à la règle. En vrai : 5 × 5 = 25 mm, soit 2 plaques de 12,5 mm.

L'épaisseur totale mesure un peu plus de 19,5 mm à la règle : 19,6 mm. En vrai : 19,6 × 5 = 98 mm.

Contrôle : 48 + 4 × 12,5 = 98 mm. La mesure et la désignation 98/48 concordent.

> Le dessin de C2 change de taille avec l'écran : les mesures de l'exemple sont donc écrites. Lisez la règle au millimètre, puis estimez à l'œil entre deux traits. L'exercice tolère 1 mm d'écart sur le papier, soit 5 mm en vrai au 1/5.

Écran 5 / 11 de la gare en ligne

L'ordre de pose

Le détail donne aussi le mode opératoire. Vous y lisez les pièces, puis vous en tirez l'ordre de pose : d'abord ce qui porte, ensuite ce qui ferme.

1. Fixer les rails au sol et au plafond : tout le reste s'y tient.
2. Emboîter les montants dans les rails.
3. Visser la première face de plaques.
4. Loger l'isolant entre les montants, contre cette première face.
5. Visser la seconde face de plaques : elle ferme la cloison.

> **Écran 5 · Exemple résolu : l'ordre de pose de C2**
>
> 1, les rails R48 au sol et au plafond. 2, les montants M48 dans les rails. 3, la face côté bureau : une plaque, puis la seconde vissée par-dessus, ses joints décalés par rapport à la première. 4, l'isolant entre les montants. 5, la face côté sanitaires, en deux plaques.

Écran 6 / 11 de la gare en ligne

Jonction n° 2 : l'huisserie et son jeu

L'huisserie est le cadre de la porte. La baie est l'ouverture qui la reçoit. Le détail de la baie donne deux informations.

- Le **renfort** de l'ossature autour de la baie : montants renforcés ou doublés, car la porte pèse et claque.
- La cote de réservation : l'ouverture à laisser dans la cloison.

La cote de la porte est celle du vantail, la partie qui s'ouvre. La réservation est plus grande. Dans ces exercices, cet écart s'appelle le **jeu**. Il reçoit l'huisserie : il sert à la poser, à la régler d'aplomb (bien droite) et à la caler (la bloquer avec des cales). Les cotes s'écrivent largeur × hauteur, en millimètres.

1. Jeu en largeur : largeur de la réservation − largeur de la porte.
2. Jeu en hauteur : hauteur de la réservation − hauteur de la porte.

Écran 6 · Exemple résolu : la porte de la cloison C2

Le détail de la baie de C2 indique : porte 830 × 2040, réservation 900 × 2060 (données de l'exemple).

Jeu en largeur : 900 − 830 = 70 mm. Jeu en hauteur : 2060 − 2040 = 20 mm.

Autour de la baie, le détail de C2 montre des montants doublés : c'est le renfort.

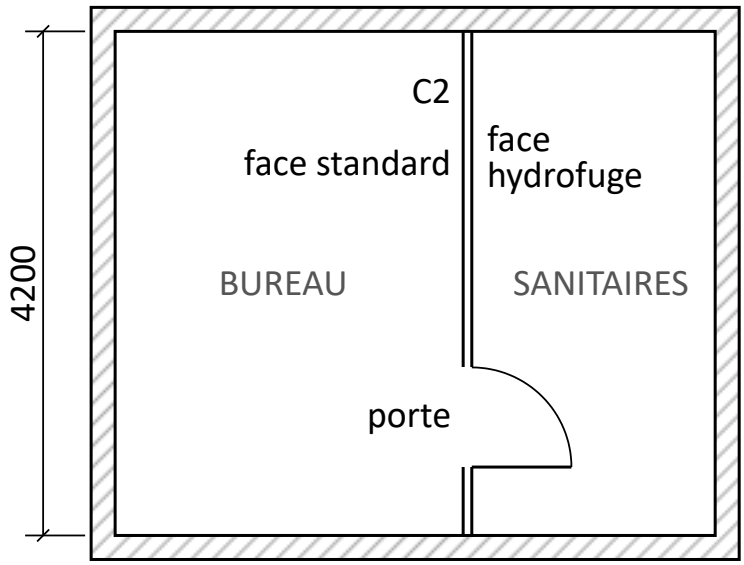
La réservation se lit sur le détail ou sur la notice du fabricant de la porte.

Écran 7 / 11 de la gare en ligne

Mesurer une porte sur le plan

Sur le plan de niveau, la porte est dessinée ouverte : un trait pour le vantail, un quart de cercle pour son mouvement.

1. Mesurez à la règle la longueur du trait du vantail. Sur ces plans, ce trait a la largeur de la porte.
2. Multipliez par le nombre de l'échelle : × 50 au 1/50.



Écran 7 · Exemple résolu : la porte de C2 sur le plan du bureau

Sur le plan du bureau imprimé au 1/50, le trait du vantail de la porte de C2 mesure 16,6 mm à la règle. En vrai : 16,6 × 50 = 830 mm, la porte de 830 de l'écran 6.

Au 1/50, 1 mm d'erreur à la règle donne 50 mm d'erreur en vrai : estimez à l'œil entre deux traits. Le plan de cet écran change de taille avec l'écran : la mesure de l'exemple est donc écrite.

Écran 8 / 11 de la gare en ligne

Jonction n° 3 : le joint de dilatation

Un grand bâtiment bouge. Un **joint de dilatation**, noté JD, coupe exprès sa structure en deux. S'il traverse le plan de niveau, il traverse vos cloisons et vos plafonds. Au droit du JD, c'est-à-dire à l'endroit où il passe :

1. la cloison ou le plafond est coupé ;
2. chaque côté a sa propre ossature : deux ossatures indépendantes ;
3. un profil de joint souple ferme l'espace entre les deux.

> **Écran 8 · Exemple résolu : un JD traverse une cloison**
> Sur un autre chantier, un JD traverse la cloison d'un couloir. Un élève écrit en deux phrases : « La cloison est coupée au droit du JD, avec une ossature de chaque côté et un profil souple entre les deux. Une cloison continue fissurerait au premier mouvement du bâtiment. »

> Pour expliquer par écrit, dites ce que l'on fait, puis sa raison avec « car » ou dans une seconde phrase. Exemple sur un autre cas : « Les rails se posent en premier, car les montants s'emboîtent dedans. »

Écran 9 / 11 de la gare en ligne

La méthode complète, du détail au mode opératoire

Devant un détail, cherchez dans l'ordre : où il est (le cercle repère du plan, gare 4), ses couches, l'ordre de pose, ses cotes.

Étape	Geste	Écran
1	Lire l'échelle du détail ; passer du papier au vrai	2
2	Nommer rails, montant, plaques, isolant	3
3	Mesurer à la règle, × 5 ; contrôler avec la désignation	4
4	Écrire l'ordre de pose	5
5	Calculer le jeu : réservation − porte ; dire le renfort	6
6	Mesurer la porte sur le plan, × 50	7
7	Traiter un JD ; l'expliquer en deux phrases	8

Écrivez chaque calcul en entier, avec son unité : 900 − 830 = 70 mm.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 3, ligne « Lire les plans ».